

Fundamentos de Algoritmos – Prova 2

Nome:

A avaliação considerará os seguintes itens:

- Boa escolha de nomes para os identificadores;
- Clareza e completeza das informações sobre funções e estruturas de dados;
- Correta interpretação do quê é pedido;
- Boa organização do código e uso de funções auxiliares, quando apropriado;
- Reutilização de código sempre que possível.

Questões

1. (7 pontos) Um artigo científico é um documento composto basicamente por um título, uma lista de autores e um texto referente a um assunto, que pode apresentar referências a outros artigos. Podemos representar artigos através das seguintes definições:

```
(define-struct artigo (titulo autores texto))

;; Um artigo do conjunto Artigo é uma estrutura
;; (make-artigo t aut txt)
;; onde t      : Símbolo, é o título do artigo;
;;      aut   : Lista-de-símbolos, é a lista de autores do artigo; e
;;      txt   : Texto-científico, é o texto do artigo.

;; Uma Lista-de-símbolos é
;; 1) empty ou
;; 2) (cons s ls), onde s é Símbolo e ls é Lista-de-símbolos

;; Um Texto-científico é
;; 1) empty, ou
;; 2) (cons s tc), onde s é um Símbolo e tc é do tipo Texto-científico;
;; 3) (cons a tc), onde a é um Artigo, e tc é do tipo Texto-científico.
```

- (a) (1 ponto) Defina as constantes A1 e A2 como dois elementos (não triviais) do tipo `Artigo` e TC1 e TC2 como dois elementos (não triviais) do tipo `Texto-científico`. Você pode usar essas constantes nos exemplos das funções a seguir.

- (b) (2 pontos) Desenvolva uma função que recebe um artigo e um símbolo. A função deve retornar o número total de ocorrências do símbolo no próprio artigo e em todos os artigos referenciados a partir do artigo inicial (passado como parâmetro). Note que se A referencia B, e B referencia C, então C é referenciado a partir do artigo inicial A.

- (c) (2 pontos) Para fazer estatísticas sobre as palavras contidas em artigos, pode-se utilizar funções que, dados um artigo, uma palavra e um número, compara este número com o número de ocorrências da palavra no artigo (ou em artigos referenciados por ele). Para não termos que fazer uma função para cada tipo de comparação possível, seria interessante termos uma função genérica, que recebe, além dos argumentos acima, o critério de comparação que deve ser usado. Faça uma função de alta-ordem para implementar esta análise de um artigo. Construa um critério de comparação (diferente dos operadores relacionais $<$, $>$, $=$, etc), e use seu critério como um dos exemplos na definição da função de alta-ordem.

- (d) (2 pontos) Desenvolva um algoritmo que, dada uma palavra e um `artigo`, retorna os nomes dos autores que citaram esta palavra no texto de seus artigos. A pesquisa deve englobar todos artigos referenciados a partir do `artigo` recebido (incluindo este). Se a palavra não ocorrer em nenhum artigo, a função deve retornar `false`.

2. (4 pontos) Considere o programa a seguir:

```
;; testa-soma: ..... --> .....
;; exemplos:
;; (testa-soma 1 3 100) = .....
;; (testa-soma 5 1 100) = .....
;; (testa-soma 2 4 7) = .....
;; (testa-soma 2 4 20) = .....
(define (testa-soma x y z)
  (local (
    ;; soma: ..... --> .....
    ;; exemplos:
    ;; .....
    ;; .....
    (define (soma i nivel)
      (cond
        [(or (> x y) (< x 1) (< y 1)) 'ArgumentosInvalidos]
        [(= i y) i]
        [(= nivel 1) (+ (soma i 2) (soma (+ i 1) 1))]
        [else (+ i (soma (+ i 1) 2))]
      )
    )
    (define SOMA (soma x 1))
  )
  (cond
    [(symbol? SOMA) SOMA]
    [(> SOMA z) 'Maior]
    [(< SOMA z) 'Menor]
    [(= SOMA z) SOMA]
  )
)
```

(a) (1 ponto) Complete o programa.

(b) (1 ponto) Indique as modificações que seriam necessárias para eliminar o uso do `local` desta função, mantendo o resultado da função inalterado.

(c) (1 ponto) Discuta as vantagens/desvantagens do uso de `local` nesta função, incluindo uma comparação entre os tempos de execução das duas versões da função (com e sem `local`).

(d) (1 ponto) Justifique a terminação da função `soma`.